



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

**FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ**



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

MINI PC FOLOSIND MODULUL LATTEPANDA MU

Absolvent

Bălan Liviu-Florin

Coordonator științific

Conf. Dr. Alexe Bogdan

Drd. Dumitriu Andrei

București, iunie 2026

Rezumat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Cuprins

1	Introducere	8
1.1	Structura lucrării.	8
2	Design	10
2.1	LattePanda Mu	10
2.2	Conexiuni - Diagramă Bloc	11
2.3	Design	14
2.3.1	Alegerea componentelor	14
2.4	Diagrama electrică	15
2.5	Rutare trasee și Integritatea Semnalului	15
2.5.1	Poziționarea componentelor	16
2.5.2	Perechi diferențiale	17
2.6	Consum de curent	19
2.6.1	Dimensionarea planurilor și protecția la supracurent	20
3	Asamblare	21
3.1	Matrice LED	21
3.2	Carcasa	21
3.3	Asamblare	22
3.4	Testare și depanare	22
3.4.1	Defect al circuitului de alimentare	22
3.4.2	Defecte ale protocoalelor	23
3.4.3	Alte defecte nerezolvate	24

3.4.4	Testare în sisteme de operare	25
4	Concluzii	26
	Bibliografie	27

Listă de figuri

1.1	Formă finală. PCB-ul asamblat.	9
2.1	Modulul LattePanda Mu	11
2.2	Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.	12
2.3	Port-urile PCB-ului	13
2.4	Poziționarea straturilor PCBului	17
2.5	Poziționarea componentelor pe placă	18
2.6	Corecții ale Intra și Inter Pair Skew	18
2.7	Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.	20
3.1	Matrice Led.	21
3.2	Cele 2 părți ale carcasei	22
3.3	Matrice Led în timpul asamblării.	22
3.4	PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.	23
3.5	Două reparații folosind fire subțiri.	24
3.6	Diagrama din stânga arată configurațiile Low Side și High Side, iar diagrama din dreapta arată schema reparată folosind un low side switch.	25

Listă de tabele

2.1	Consumul de curent al sistemului.	19
3.1	Performanțele măsurate ale sistemului.	25

Lista de abrevieri

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

HDMI High-Definition Multimedia Interface

HDAudio High Definition Audio

NVMe Non-Volatile Memory Express

SSD Solid State Drive

PCB Printed Circuit Board

SD Secure Digital

DDR Double Data Rate

PD Power Delivery

LDO Low DropOut

Capitolul 1

Introducere

În acest capitol se prezintă contextul proiectului, obiectivele urmărite și motivația alegerii platformei hardware. Lucrarea vizează dezvoltarea unui sistem compact și performant, capabil să ruleze aplicații complexe într-un format redus, utilizând arhitectura x86 modernă pentru a asigura compatibilitatea cu o gamă largă de soluții software.

Proiectul propune dezvoltarea unui sistem Mini PC bazat pe modulul LattePanda Mu (vezi Figura 1.1), integrat pe o placă de bază, care include interfețe de mare viteză (USB 3.2, HDMI), stocare NVMe și conectivitate WiFi și Ethernet.

Proiectul prevede proiectarea unei plăci de bază care se integreze modulul, să îl conecteze la interfețele exterioare, direct sau prin anumite cip-uri, și să gestioneze tensiunile și curenții necesari funcționării în parametrii optimi.

Acest sistem se adresează atât pasionaților de electronica care pot dezvolta pe baza proiectului conceput dar și a tuturor persoanelor care își doresc un sistem compact cu posibilitatea de a schimba modulul cu unul mai performant pe viitor.

1.1 Structura lucrării.

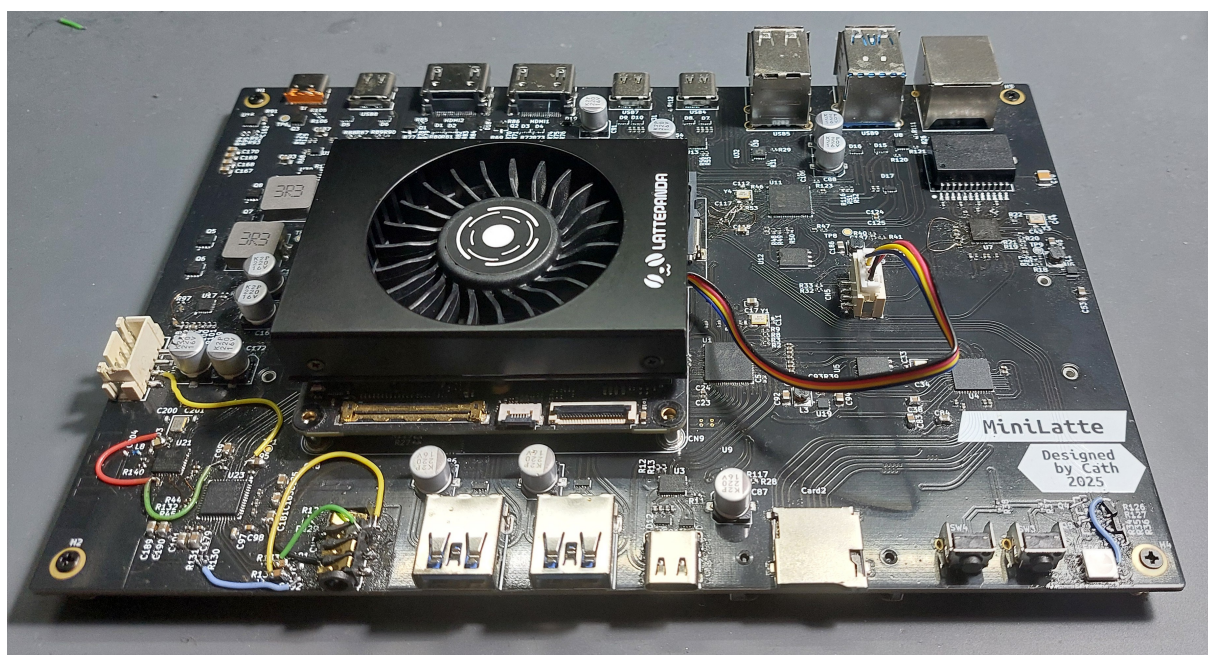
Lucrarea este structurată în patru capitole principale, începând cu „Introducerea”, care oferă o prezentare generală a temei, a motivației și a obiectivelor proiectului.

Capitolul II intitulat ”Design”, descrie proiectarea sistemului, detaliind selecția componentelor, procesul de proiectare a PCB-ului, poziționarea porturilor externe și diversele reguli și

bune practici ce au fost luate în vedere în faza de proiectare.

Capitolul III intitulat "Asamblare" este dedicat asamblării sistemului, detaliind matricea led integrată în sistem, proiectarea carcasei în care vor fi montate cele 2 plăci, asamblarea plăcii de bază, testarea și depanarea erorilor apărute.

Lucrarea se încheie cu o secțiune de concluzii, care evidențiază direcția de dezvoltare a proiectului, inclusiv luând în considerare modalitățile prin care acesta poate fi pregătit pentru a ajunge un produs de serie.



Capitolul 2

Design

2.1 LattePanda Mu

LattePanda Mu (vezi Figura 2.1) este un modul de calcul performant, cu dimensiuni comparabile unui card bancar, proiectat de compania DFRobot. Acesta este conceput pentru integrare în produse hardware personalizate, fiind potrivit atât pentru proiecte de tip hobby, cât și pentru aplicații industriale.

Seria actuală cuprinde modele cu diferite configurații de procesoare și memorie, acestea menținând intercompatibilitatea la nivel de pinout. Modulul este proiectat pentru a fi inserat într-o placă de bază (carrier board) folosind un slot standard SO-DIMM Double Data Rate (DDR)4. Această alegere constructivă este justificată de densitatea mare de pini, necesară pentru a expune numeroasele interfețe de comunicare către placa purtătoare.

Flexibilitatea platformei este sporită de posibilitatea modificării BIOS-ului, permițând utilizatorului să configureze alocarea liniilor de date pentru a prioritiza, după caz, numărul de sloturi Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) sau porturile USB disponibile. Specificațiile tehnice ale unității utilizate în prezenta lucrare sunt următoarele:

În ceea ce privește conectivitatea, configurația aleasă pentru acest sistem include:

- 2 porturi USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps);
- 7 linii PCIe Gen 3.

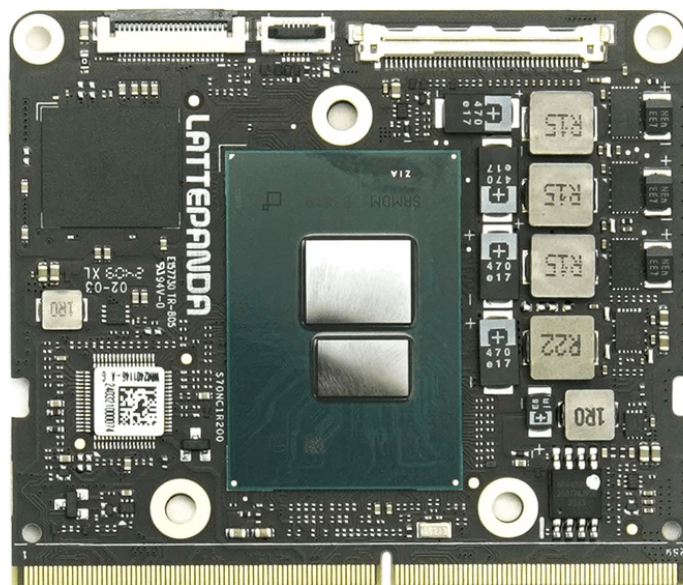


Figura 2.1: Modulul LattePanda Mu

2.2 Conexiuni - Diagramă Bloc

În această secțiune sunt descrise conexiunile și este explicată diagrama bloc din Figura 2.2. Sistemul utilizează standardul *USB Power Delivery (PD)* pentru alimentare, alegere motivată datorită costului redus și a disponibilității ridicate pe piață a surselor compatibile. Fiind un standard universal și nu unul proprietar, acesta oferă flexibilitate maximă în alegerea alimentatorului și facilitează înlocuirea rapidă a acestuia în caz de necesitate. Toate conexiunile sunt realizate intern, la nivelul plăcii de bază, pentru a reduce latențele și a crește fiabilitatea.

Pentru extinderea capacităților de conectare a perifericelor, au fost integrate două hub-uri USB care pun la dispoziție 4 porturi USB 3.2 Gen 2 fiecare, acestea sunt atât USB type A cât și USB type C. Suplimentar, la unul dintre hub-urile USB este conectat un cititor de carduri dual Secure Digital (SD), utilizând lățimea de bandă oferită de interfața USB 3.2 Gen 2. Amplasarea acestora fiind observată în 2.3a și 2.3b.

Semnalul video este distribuit prin trei porturi digitale: două High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 2.0 și un DisplayPort 1.4 (via USB-C), acestea suportând rezoluții de până la 4K 60Hz pentru porturile HDMI respectiv 4K 120Hz pentru portul DisplayPort. Pe partea de procesare audio, sistemul utilizează un cip *ALC269Q* ce comunică prin protocolul *High Definition Audio (HDAudio)*, acesta fiind conectat la un port de tip TRRS, permițând semnale audio

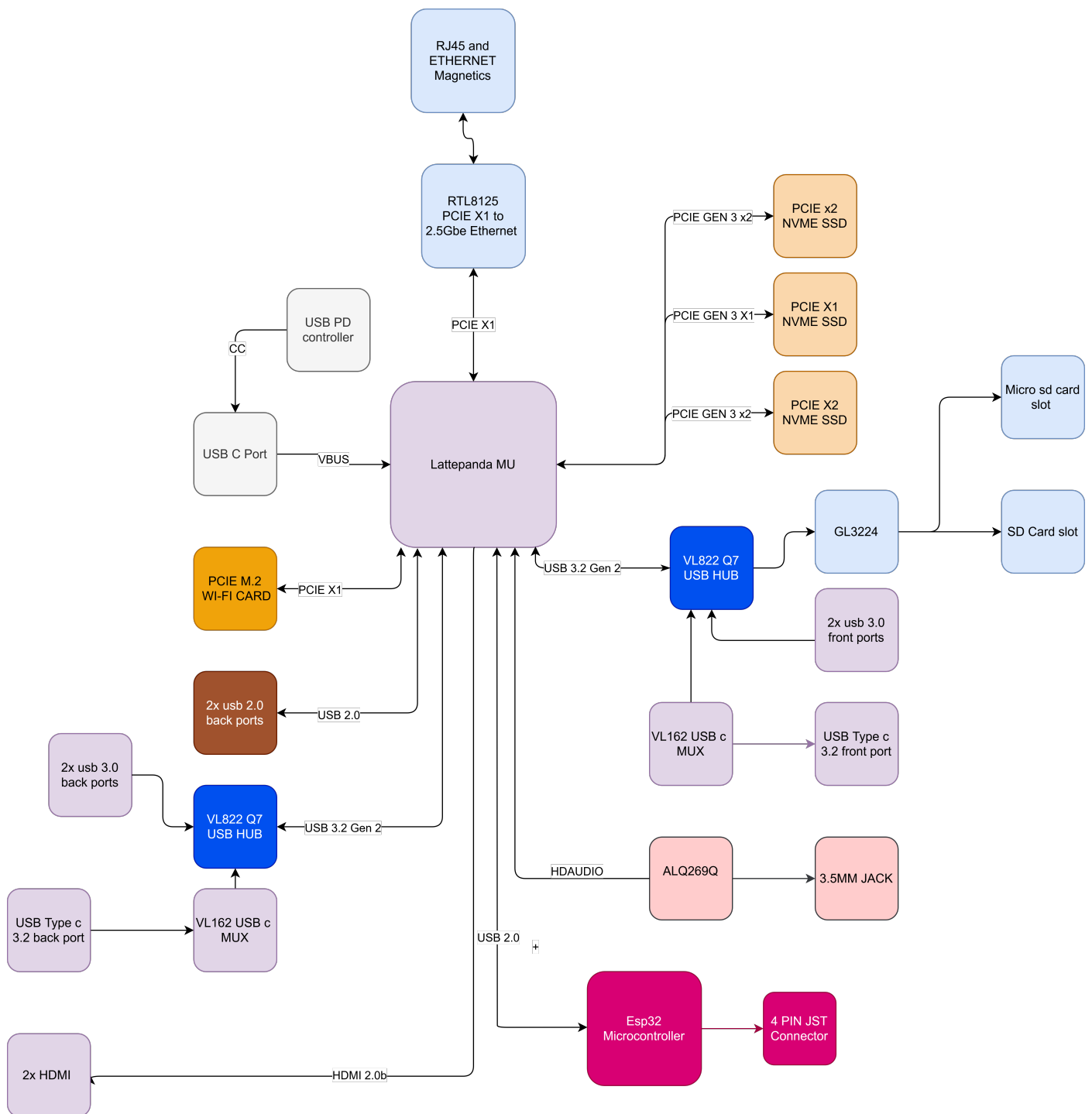
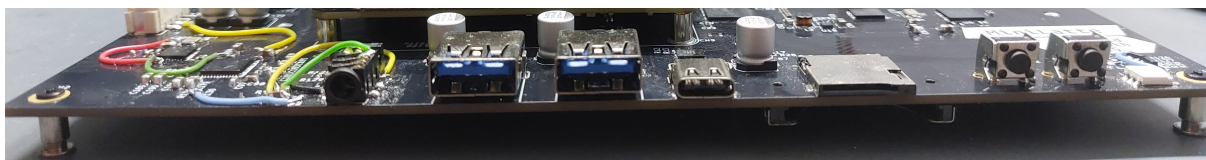
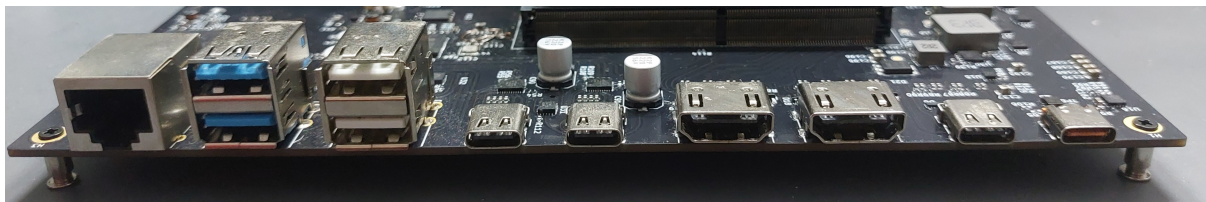


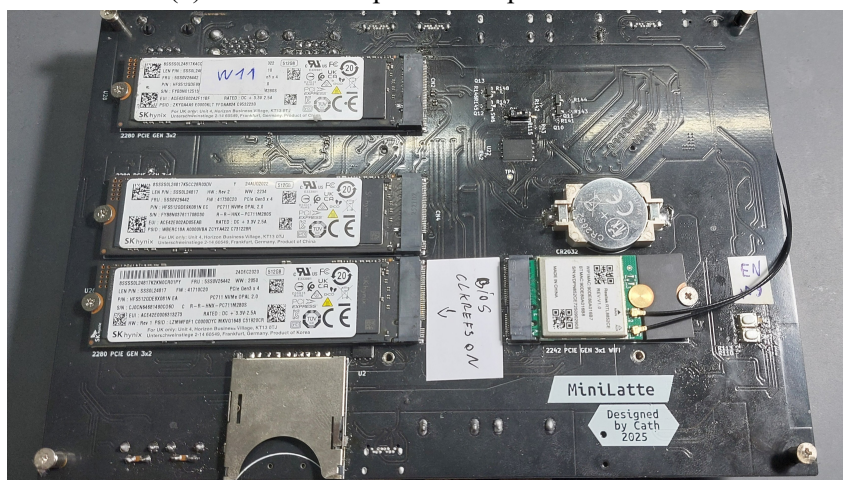
Figura 2.2: Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.



(a) Port-urile din partea din față a PCB-ului



(b) Port-urile din partea din spate a PCB-ului



(c) Port-urile de pe spatele PCB-ului

Figura 2.3: Port-urile PCB-ului

stereo și microfon mono.

În ceea ce privește conectivitatea la rețea, sistemul oferă două posibilități distincte, ambele bazate pe magistrala PCIe Gen 3:

1. **Wireless:** prin intermediul unui modul Wi-Fi instalat în slotul dedicat de pe placa de bază;
2. **Ethernet:** utilizând controlerul *Realtek RTL8125*, care suportă viteze de transfer de până la 2.5 Gbps via PCIe Gen 3.

Capacitatea de stocare poate fi extinsă considerabil prin cele trei sloturi destinate unităților Solid State Drive (SSD) M.2 Non-Volatile Memory Express (NVMe) poziționate pe partea inferioară a plăcii (vezi Figura 2.3c). .

2.3 Design

Placa de bază pentru acest modul a fost proiectată folosind Kicad 9, folosind ca bază documentația dată de creatorii modulului, dar și ținând cont de regulile de proiectare atât pe partea de diagrame electrice dar și pe partea de design de circuit imprimat Printed Circuit Board (PCB).

2.3.1 Alegerea componentelor

Pornind de la diagrama bloc, procesul de selecție a componentelor s-a bazat pe mai multe criterii, precum costul, disponibilitatea pe piață, familiaritatea cu producătorul și calitatea documentației tehnice.

- O excepție notabilă o reprezintă cipul IT8851FN-128, care, deși este dificil de procurat, a fost ales datorită compatibilității cu firmware-ul furnizat de LattePanda, neexistând alternative viabile.
- Pentru conectivitatea USB a fost ales integratul VL822-Q7 [7] datorită suportului pentru viteze de până la 10 Gbps, a celor 4 porturi downstream și a costului redus.
- VIA Labs VL162 [6], un multiplexor necesar pentru implementarea funcționalității porturilor USB Type-C.
- Realtek RTL8125, care oferă suport pentru viteze de până la 2.5 Gbps, menținând totodată un cost competitiv.
- Circuite Integrate de la Texas Instruments (TPS51275 [2], TPS54561 [3], TPS62590 [4]), iar pentru protecția la supracurent au fost alese cipurile TPS2553 și TPS2561. Alegerea acestor componente s-a bazat pe eficiența ridicată, documentația detaliată și disponibilitatea acestora.
- Memoriile NOR W25Q128JV (folosit pentru stocarea BIOS-ului) respectiv W25Q32JV (folosite pentru stocarea firmware-ului pentru VL822 și GL3224), acesta au fost alese datorită costului redus.

- Genesis Logic GL3224-ONY - controller pentru carduri SD și MicroSD, acesta a fost ales din cauza costului redus și a pentru suportul interfețelor de tip UHS-I care permit viteze până la 104MB/s.
- Hynetek HUSB238 - USB Type-C PD controller, acesta a fost ales din cauza costului redus și a modului foarte ușor de a programa tensiunile pe care le cere încărcătorului folosind doar doi rezistori, unul pentru curentul maxim și unul pentru tensiune.
- ESP32-C3N4 - Microcontroller cu WiFi și 4Mb de memorie internă, a fost ales datorită prețului, memoriei interne, circuitului intern USB-UART dar și a performanței. Microcontrollerul a fost ales în locul pinilor GPIO nativi ai modului LattePanda Mu din cauza faptului că aceștia nu erau funcționali la momentul proiectării sistemului, dar și pentru a degreva procesorul de sarcina de a controla LED-urile.

2.4 Diagrama electrică

Diagrama electrică reprezintă etapa inițială esențială în procesul de proiectare. În cazul sistemului MiniLatte, aceasta este structurată pe 19 pagini și descrie în detaliu toate conexiunile dintre modulul LattePanda Mu, circuite integrate și conectori utilizați. Schema a fost organizată pe blocuri funcționale, precum „USB3”, „HDMI” și „PCIe_SSD”, pentru a facilita înțelegerea și verificarea conexiunilor.

Pentru realizarea acesteia au fost utilizate în principal fișele de date ale componentelor, specificațiile protocoalelor de comunicație, precum și documentația oficială DFRobot [8] [9]. Aceasta din urmă a oferit informații esențiale despre modul de interconectare al modului LattePanda Mu, servind drept referință pentru integrarea componentelor externe.

2.5 Rutare trasee și Integritatea Semnalului

Etapa de rutare a traseelor pe PCB a avut un rol critic în asigurarea funcționării corecte a sistemului, în special datorită prezenței interfețelor de mare viteză, precum USB 3.2 Gen 2, PCIe Gen 3 și HDMI 2.0. Pentru a preveni degradarea semnalului din cauza reflexiilor și a

fenomenului de diafonie (crosstalk), placa a fost realizată pe 4 straturi, asigurând o structură de tip *stripline* (traseu rutat pe stratul exterior) și *microstrip* (traseu rutat pe stratul interior) cu impedanță controlată.

Impedanța caracteristică a liniilor de transmisie depinde direct de geometria traseelor și de proprietățile dielectrice ale materialului suport (FR4, cu o permisivitate dielectrică relativă $\epsilon_r \approx 4.2$). Pentru protocoalele utilizate, s-au calculat și implementat următoarele valori țintă ale impedanței diferențiale (Z_{diff}):

- **Interfețele USB 3.2 și PCIe Gen 3:** $Z_{diff} = 90 \Omega \pm 10\%$
- **Interfața HDMI 2.0:** $Z_{diff} = 100 \Omega \pm 10\%$
- **Liniile de semnal asimetrice (Single-Ended):** $Z_0 = 50 \Omega \pm 10\%$

Determinarea lățimii traseelor (w) și a distanței de separare în cadrul perechii (s) s-a realizat utilizând calculatorul de impedanță integrat în suita KiCad 9, corelat cu structura geometrică a substratului (vezi Figura 2.4).

Un aspect fundamental în layout-ul circuitelor de înaltă frecvență îl reprezintă asigurarea unui traseu de retur (*return path*) continuu și de impedanță minimă pentru curentul de înaltă frecvență. Curentul de retur tinde să urmeze calea de sub traseul de semnal, în cel mai apropiat plan de referință solid (GND). În cadrul proiectului, straturile interioare (In1.GND și In2.GND) acționează ca planuri de masă continue.

2.5.1 Poziționarea componentelor

Prima etapă a rutării este plasarea preliminară a componentelor. În acest caz, s-a pornit de la poziționarea slotului pentru modulul LattePanda Mu și a conectorilor externi, în funcție de distribuția pinilor modulului (vezi Figura 2.5). Având în vedere că primii pini sunt dedicați alimentării, s-a ales poziționarea circuitelor de alimentare în proximitatea conectorului de intrare, definind astfel zona stângă a plăcii ca zonă principală de alimentare. Următoarele semnale sunt cele video, începând cu portul USB-C (care transmite semnal DisplayPort), urmat de cele două porturi HDMI. Ulterior, au fost poziționate porturile USB, conectate la pinii din extremitatea dreaptă a modulului, necesitând spațiu suplimentar pentru integrarea hub-ului USB. În final, a

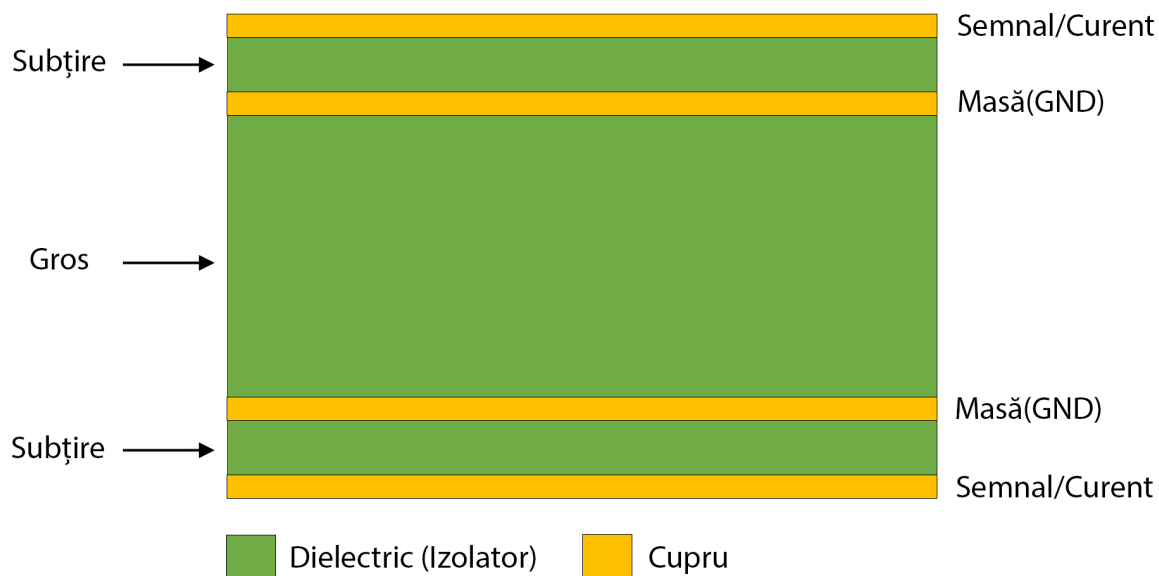


Figura 2.4: Poziționarea straturilor PCBului

fost amplasat portul Ethernet. Dimensiunile plăcii au fost determinate de amplasarea conectorilor: lățimea este de 190 mm, stabilită de porturile din partea posterioară, iar lungimea de 130 mm, determinată de porturile din partea frontală.

2.5.2 Perechi diferențiale

Transmisia diferențială reprezintă principala metodă de transmitere a datelor la viteze ridicate, fiind folosite în majoritatea protocoalelor de comunicare moderne cum ar fi HDMI, USB și PCIe. În proiectarea PCB-urilor, perechile diferențiale reprezintă două trasee paralele, cu lungimi egale și cu o distanță controlată între ele. Diferența de lungime dintre cele două trasee (Intra Pair Skew, vezi Figura 2.6a) trebuie să se încadreze într-o toleranță strictă — de exemplu, 0,125 mm pentru USB 3.0 [1]. În cazul protocoalelor care utilizează mai multe perechi diferențiale în paralel (precum HDMI sau DisplayPort), este necesară și egalizarea lungimii între perechi (Inter-Pair Skew), cu o toleranță de 1mm pentru a asigura sincronizarea corectă a fluxurilor de date la frecvențe ridicate. Corecțiile geometrice au fost implementate prin adăugarea de serpentine pentru compensarea lungimii pe stratul exterior (vezi Figura 2.6b).

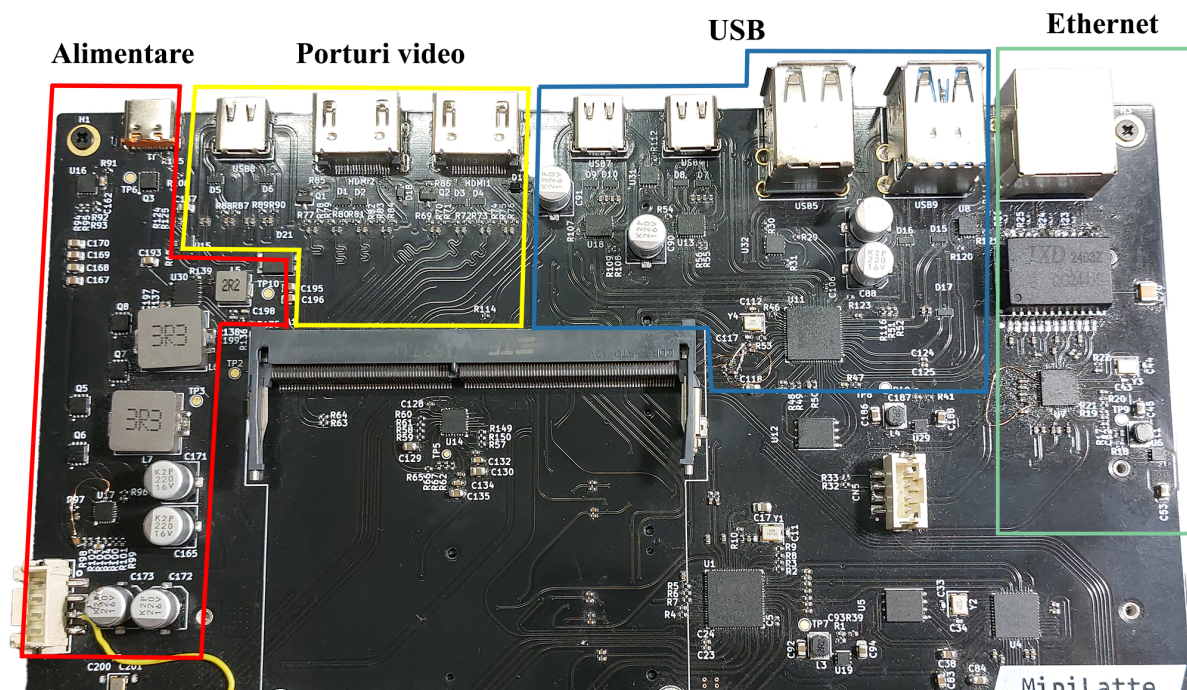
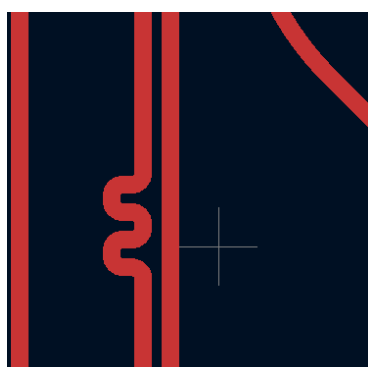
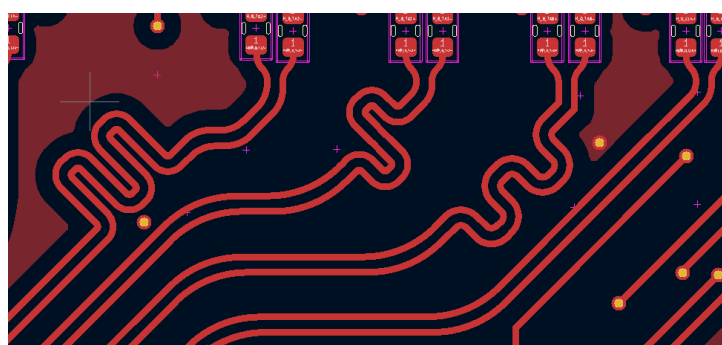


Figura 2.5: Poziționarea componentelor pe placă



(a) Corecție a Intra Pair Skew pe o pereche diferențială PCIe



(b) Corecție a Inter Pair Skew pe cele 4 perechi diferențiale ale unui port HDMI

Figura 2.6: Corecții ale Intra si Inter Pair Skew

2.6 Consum de curent

Datorită numărului mare de interfețe disponibile, un lucru important în acest design a fost proiectarea în jurul consumului de curent, atât a modului LattePanda Mu dar și componentelor de pe placa și a diverselor dispozitive conectate.

Modulul este alimentat printr-un port USB Type C utilizând protocolul USB PD versiunea 3.0, controlat de un cip HUSB238, responsabil de negocierea tensiunii cu sursa de alimentare, solicitând un profil de 20 V și 3, 25 A (65 W) [10], valoare standard pentru acest protocol.

Tensiunea este coborâtă la 17,5V pentru modulul LattePanda Mu folosind regulatorul TPS54561. Consumul modului fiind de 10-15 W în modul standard și până la 15W în modul Boost, de asemenea sunt generate tensiuni auxiliare de 3,3V și 5V folosind cipul TPS51275.

Puterea necesară la intrare (P_{in}) a fost dimensionată prin calcularea consumului total al sistemului (Tabelul 2.1). Luând în considerare o eficiență conservatoare de $\eta = 90\%$ a reguletoarelor DC-DC, puterea totală necesară la intrare a fost estimată matematic prin ecuația:

$$P_{in} = \frac{P_{total_consumatori}}{\eta} = \frac{48,6\text{ W}}{0.90} \approx 54\text{ W}$$

Profilul de 65 W a fost ales deoarece este primul profil disponibil deasupra puterii calculate de 54 W, acest lucru oferind o marjă de siguranță critică pentru a absorbi eventualele vârfuri tranzitorii de curent.

Consumator	Nr Unitati	Consum /Unitate	Maxim	Consum total
LattePanda Mu	1	15W		15W
USB 2	2	0,5W		1W
USB 3	6	0,9W		5,4W
RTL8125	1	1W		1W
GL3224	1	0,5W		0,5W
ESP32-C3	1	1.1W		1.1W
WS2812C LEDs	3	5		15w
SSD NVMe	220	0,025W		5,5W
Modul Wi-Fi	1	2.5W		2.5W
VL822-Q7	2	0,8W		1,6W
Consum total	48,6W			

Tabela 2.1: Consumul de curent al sistemului.

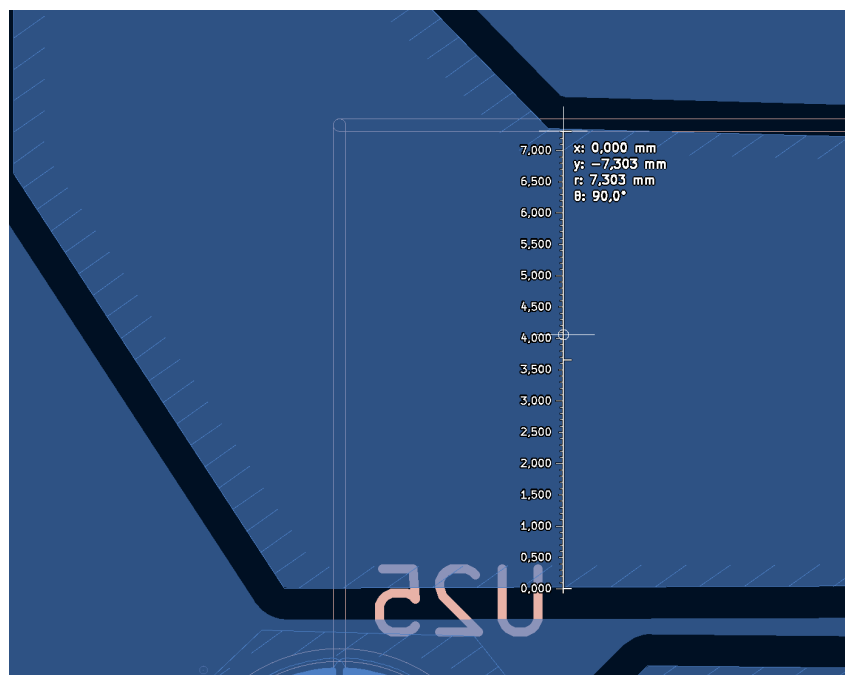


Figura 2.7: Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.

2.6.1 Dimensionarea planurilor și protecția la supracurent

Traseele de alimentare au fost dimensionate corespunzător curenților implicați. Conform standardului IPC-2152 [5], lățimea planului principal de alimentare de după regulatorul de 3,3 V a fost dimensionată la 7.3 mm (vezi Figura 2.7), urmând ca acestea să se reducă progresiv după alimentarea consumatorilor principali. Acest calcul garantează că, la un curent maxim de 10 A, creșterea de temperatură locală a cuprului (ΔT) nu depășește 10°C față de mediul ambiant.

Pe liniile de 3,3 V și 5 V, unde curentul este distribuit către mai multe periferice expuse extern (porturile USB), s-a implementat o arhitectură de protecție activă. S-au integrat circuitele TPS2553 și TPS2561 de la Texas Instruments, care acționează ca limitatoare de curent reglabile și comutatoare inteligente. Acestea monitorizează în timp real curentul absorbit de porturile USB, limitându-l la 0,5 A pentru USB 2.0 și respectiv 0,9 A pentru USB 3.2. În cazul unui scurtcircuit extern, cipul decuplează linia defectă într-un timp de răspuns de ordinul microsecundelor, protejând sursa principală și prevenind resetarea accidentală a întregului sistem Mini PC.

Capitolul 3

Asamblare

3.1 Matrice LED

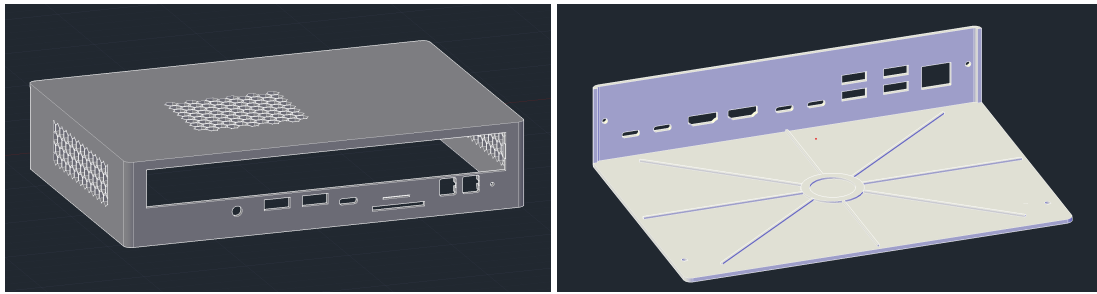
Mini PC-ul vine echipat cu o matrice LED 3.1 compusă din 220 LED-uri adresabile RGB cu driver WS2812C, acestea au nevoie doar de un pin de input și sunt legate în serie, acestea formând o matrice 44x5. Acestea sunt controlate de un Microcontroller ESP32-C3 care comunică cu modulul LattePanda prin USB, iar microcontrollerul fiind integrat direct pe PCB-ul principal.

3.2 Carcasa

Pentru a monta cele două PCB-uri am proiectat o carcasă folosind AutoCAD, aceasta este formată din 2 piese principale printate 3d folosind filament PLA, un schelet ce include partea din față, lateralele și partea superioară 3.2a, apoi un capac pentru partea inferioară și spate 3.2b. Cele 2 PCB-uri sunt montate pe schelet, acesta incluzând și un panou de difuzie printat cu filament translucid PETG.



Figura 3.1: Matrice Led.



(a) Partea frontală a carcasei

(b) Partea din spate a carcasei

Figura 3.2: Cele 2 părți ale carcasei

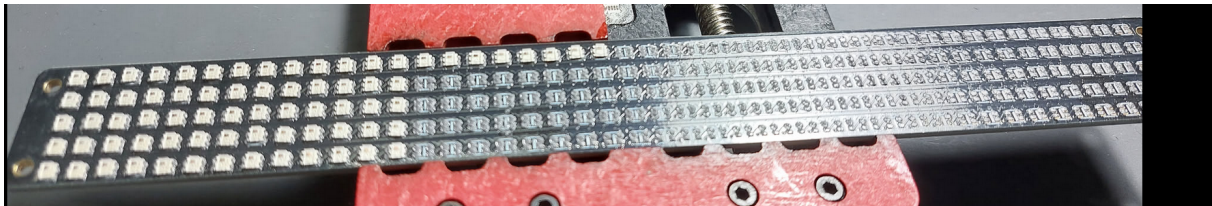


Figura 3.3: Matrice Led în timpul asamblării.

3.3 Asamblare

Pentru a asambla componentele pe PCB am folosit șabloane din oțel inoxidabil, tăiate la laser, aceasta fiind produsă odată cu PCB-ul, cu aceste șabloane am aplicat o pastă de fludor și am plasat fiecare componentă pe placă, începând cu matricea LED 3.3 care are 220 LED-uri, apoi continuând cu PCB-ul principal 3.4, acesta având în jur de 500 de componente, dintre care 380 de componente pasive SMD de capsulă 0603 și 0402, 32 circuite integrate în capsule QFN, 16 tranzistori în capsula SOT și DFN, 20 de conectori și alte componente active sau pasive.

3.4 Testare și depanare

Toate defectele prezentate în această secțiune au fost identificate în urma testării prototipului și ulterior corectate în proiectul PCB. Din considerente de cost, varianta revizuită nu a mai fost trimisă în producție.

3.4.1 Defect al circuitului de alimentare

După asamblarea plăcii, procesul de testare a evidențiat inițial o problemă majoră: regulatorul de tensiune care convertește 20V la 5V și 3,3V nu pornea. Deoarece acesta asigură și

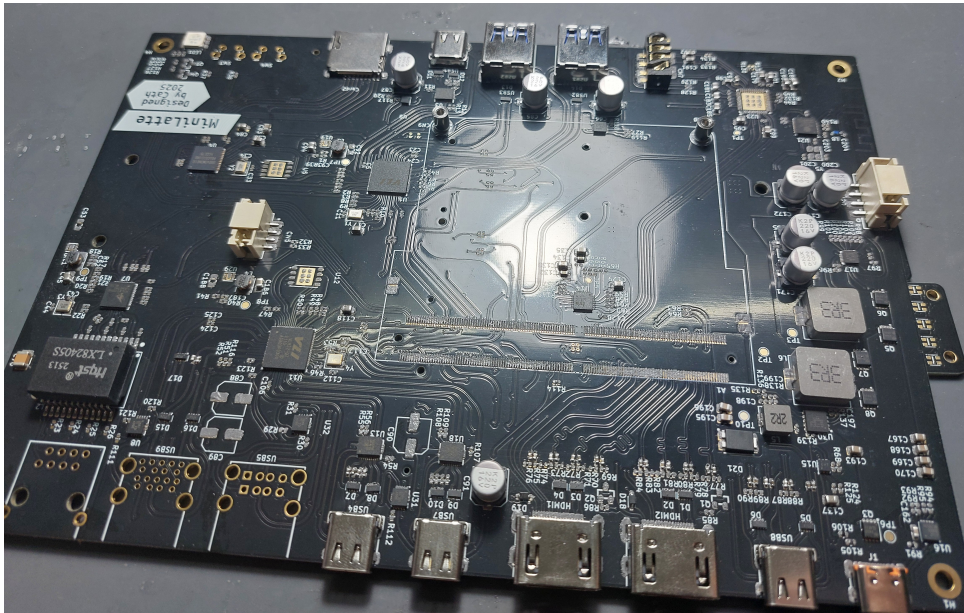


Figura 3.4: PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.

alimentarea regulatorului de 17,5 V utilizat de modulul principal, nici acesta nu devenea operațional.

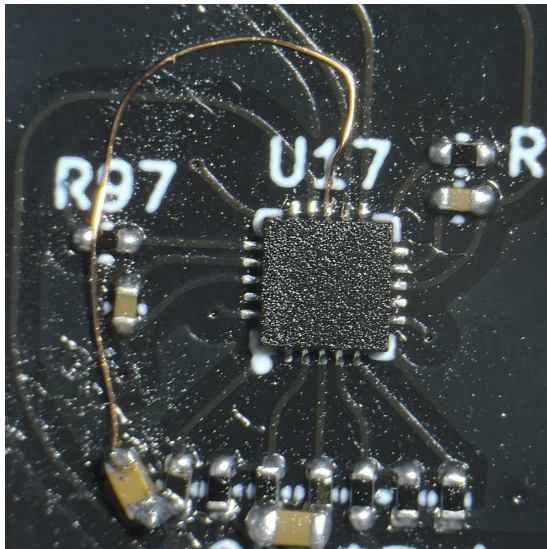
Cauza problemei a fost identificată ca fiind absența unor condensatoare necesare pentru funcționarea corectă a regulatorului Low DropOut (LDO), utilizat în faza inițială de pornire a circuitului intern al cipului, până la activarea convertorului DC-DC. Remedierea a constat în adăugarea unui condensator, realizată printr-o conexiune suplimentară între pinul circuitului integrat și un condensator montat ulterior pe placă (Figura 3.5a).

3.4.2 Defecte ale protocoalelor

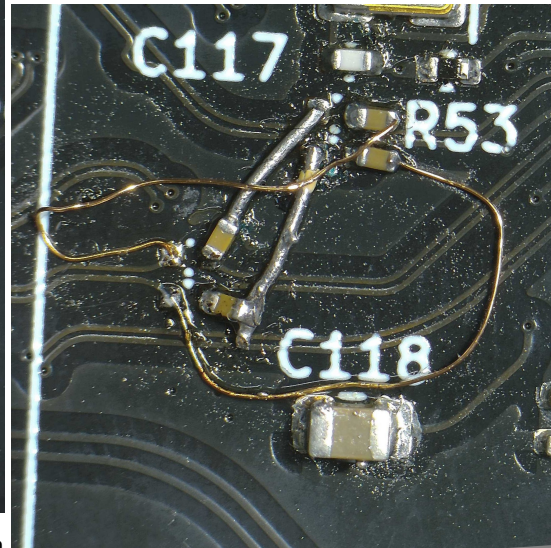
Sistemul a pornit corespunzător și a permis încărcarea sistemului de operare. Testele ulterioare au evidențiat însă și alte deficiențe:

- Un slot NVMe nu funcționa, cauza fiind o lipire defectuoasă a unui pin;
- Controlerul Ethernet *Realtek RTL8125* nu pornea, fiind necesară adăugarea unui rezistor de tip pull-up pe unul dintre pini;
- Timpul de inițializare în BIOS era neobișnuit de mare.

Investigațiile au arătat că problema legată de BIOS era cauzată de conectarea incorectă a



(a) Firul ce leaga unul dintre LDO-uri de un condensator.



(b) Repararea liniilor USB prin lipirea unor fire.

Figura 3.5: Două reparații folosind fire subțiri.

liniilor USB 3.2 Gen 2 către hub-ul USB. Perechile diferențiale au fost conectate eronat (RX-RX și TX-TX), în loc de configurația corectă RX-TX și TX-RX. Această eroare a apărut din utilizarea unei topologii specifice conexiunilor între cip și port, în locul celei necesare pentru interconectarea a două cipuri. Corecția a fost realizată prin refacerea conexiunilor folosind fire (Figura 3.5b). O altă problemă identificată a fost funcționarea incorectă a LED-ului RGB frontal, utilizat pentru indicarea stării sistemului (roșu - oprit, galben - standby, alb - pornit). LED-ul rămânea aprins în culoarea roșie imediat după alimentare, iar celelalte culori nu funcționau. Cauza acestei deficiențe a fost utilizarea incorectă a tranzistoarelor MOSFET de tip N într-o configurație de tip high-side switching, în condițiile în care tensiunea de comandă pe poartă era comparabilă sau mai mică decât tensiunea drenă-sursă. În această situație, tranzistorul nu putea comuta corect. Soluția corectă constă în utilizarea unei configurații de tip low-side switching, în care tensiunea de comandă (3,3 V) este aplicată între poartă și masă, asigurând funcționarea corespunzătoare a tranzistorului și controlul corect al LED-ului.

3.4.3 Alte defecte nerezolvate

Două defecte care nu a fost reparate pe placă dar care a fost reparate în proiect sunt:

- Ventilatorul pornește la putere maximă odată cu alimentarea sistemului, pentru a remedia

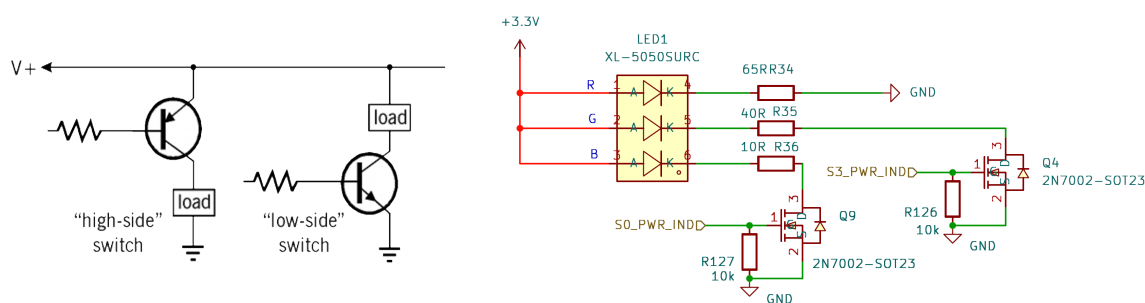


Figura 3.6: Diagrama din stânga arată configurațiile Low Side și High Side, iar diagrama din dreapta arată schema reparată folosind un low side switch.

această problemă a fost adăugat un MOSFET care permite alimentarea sistemului doar când acesta este în starea de pornit, folosind același semnal ca LED-ul alb.

- Al doilea controller USB nu a fi putut fi reparat pentru a funcționa la viteze usb 3.2, acesta având punctele de lipire mai inaccesibile ca primul

3.4.4 Testare în sisteme de operare

Pentru a testa performanța sistemului am folosit atât sistemul de operare Windows 11 cât și Ubuntu 26.04. Au fost testate (Tabelul 3.1) timpul de pornire al sistemului în ambele sisteme de operare, viteza de internetului atât pe Wi-Fi cât și pe fir, viteza maximă de transmisiune pe USB dar și viteza maximă a SSD-urile conectate (fiind limitate de conexiunea PCIE x2 respectiv x1). Pentru testarea sistemului au fost folosite 3 SSD-uri SKhynix PC711 care rulează pe o interfață PCIe Gen3 x 4, capabile să satureze interfețele conectate. Iar pentru Wi-Fi a fost ales un modul bazat pe cipul Realtek RTL8852CE care oferă viteze foarte bune și suport pentru Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3 .

Test - Placeholder values	Ubuntu	Windows
Timp de pornire	22s	15s
Viteza LAN	2,5Gbps	2,5Gbps
Viteza Wi-Fi	837mbps	837mbps
Viteza SSD PCIE	2,5Gbps	2,5Gbps
Viteza USB	10Gbps	2,5Gbps
Scor Cinebench	10Gbps	2,5Gbps

Tabela 3.1: Performanțele măsurate ale sistemului.

Capitolul 4

Concluzii

Proiectul Mini PC folosind modulul LattePanda Mu fezabilitatea proiectării unui PCB complex și a unui sistem integrat performan cu un grad ridicat de personalizare, capabil să ruleze sisteme de operare și aplicații moderne. Arhitectura hardware oferă o flexibilitate ridicată atât din punct de vedere al modificării PCB-ului existent cu alte funcționalități dar și prin posibilitatea de schimbare a modulului cu unul mai performant.

În viitor, următoarele modificări trebuie aduse platformei pentru a putea fi produs în masă:

- Optimizarea carcasei pentru turnare prin injecție, acest lucru oferind un timp foarte scurt de producție pentru elementele de plastic, printarea 3D a acestor durând 6-8 ore pe o imprimantă standard, timp redus la cateva minute pentru turnarea prin injecție. De asemenea piesele rezultate sunt mai rezistente;
- Modificarea prinderilor PCB-ului secundar, pentru montare mai rapidă pep liniile de producție.

Platforma actuală reprezintă un punct de plecare solid, atât pentru producție în masă cât și pentru dezvoltarea altor proiecte pe baza sa.

Bibliografie

- [1] Texas Instruments, *High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs*, 2025, URL: <https://www.ti.com/lit/an/slla414a/slla414a.pdf>, (accessed: 24.03.2026).
- [2] Texas Instruments, *TPS51275 Datasheet*, URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51275.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [3] Texas Instruments, *TPS54561 Datasheet*, URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54561.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [4] Texas Instruments, *TPS62590 Datasheet*, URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62590.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [5] IPC, *IPC-2152 : Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design*, URL: <https://www.electronics.org/TOC/IPC-2152.pdf>.
- [6] Via Labs, *VL162 Datasheet*, URL: <https://www.lcsc.com/datasheet/C19270896.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [7] Via Labs, *VL822-Q7 Datasheet*, URL: <https://www.lcsc.com/datasheet/C42419379.pdf>, (accessed: 04.05.2026).
- [8] LattePandaTeam, *LattePanda Documentation*, URL: https://docs.lattepanda.com/content/mu_edition/introduction/, (accessed: 24.03.2026).
- [9] LattePandaTeam, *LattePanda-Mu*, URL: <https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Mu>, (accessed: 24.03.2026).
- [10] USB Implementers Forum, *USB Power Delivery Specification Revision 3.2*, URL: <https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery>.